

Prueba Práctica – Unidad IV

Validación, Gestión, Herramientas y Estándares de Requisitos

Caso: Sistema de Gestión de Pedidos

Sánchez Centeno Roselyn Andreina

4to Software “A”

Ingeniería de Requisitos (ISR-401)

Docente: Ing. Gleiston Guerrero, Mg.

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

12 de agosto de 2026

Repositorio del proyecto: https://github.com/Roselyn15/Ev_Practica_Unidad_IV_RS

Caso práctico: Una tienda en línea requiere un módulo para gestionar los pedidos de sus clientes. Un *Cliente* (cédula/RUC, nombre, correo) puede realizar cero o más *Pedidos*. Cada *Pedido* (identificador, fecha, total) contiene una o más *Líneas de pedido*, y cada línea referencia un *Producto* (código, descripción, precio, stock). Al registrar un pedido, el sistema verifica la disponibilidad de stock: si hay existencias, confirma el pedido; si no, notifica el faltante. Un pedido confirmado puede despacharse, luego entregarse, o bien anularse mientras no haya sido entregado.

P1. Modelo de datos – Diagrama de clases UML

Se identifican las clases **Cliente**, **Pedido**, **LineaPedido** y **Producto**, con sus atributos tipados, operaciones y multiplicidades en los extremos de las asociaciones (**Cliente 1 - * Pedido**, **Pedido 1 - * LineaPedido**, **LineaPedido * - 1 Producto**).

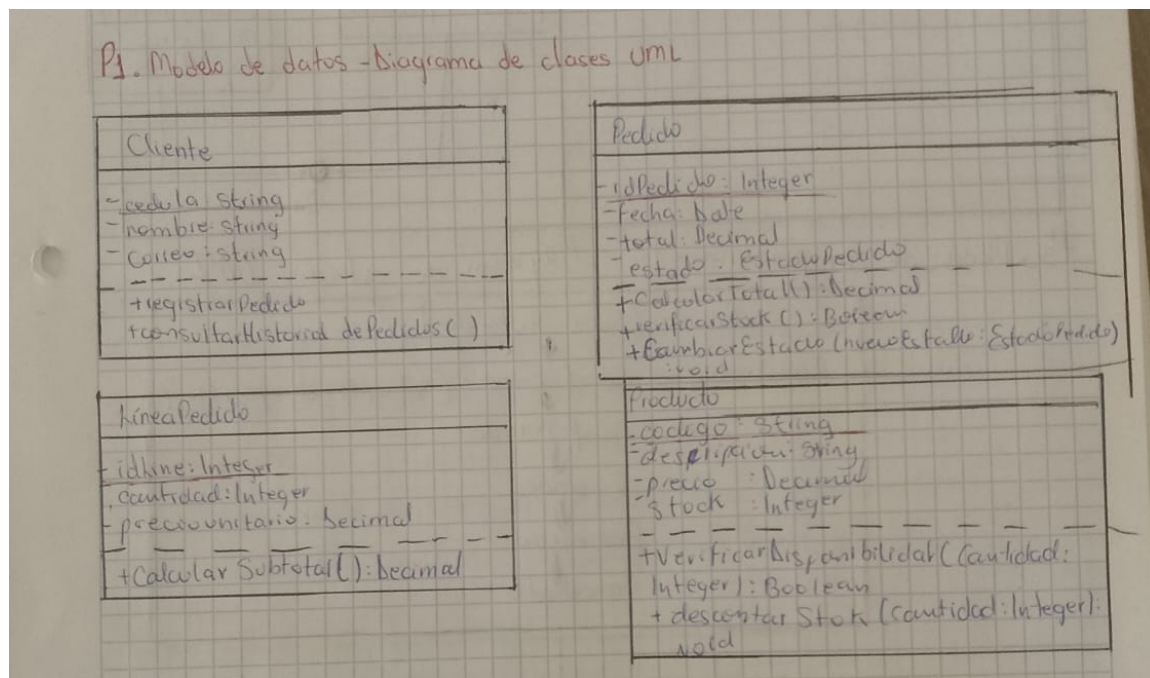


Figura 1: Diagrama de clases UML del dominio Sistema de Gestión de Pedidos.

P2. Modelo funcional – Diagrama de actividades UML

Se modela el proceso *Registrar pedido* usando dos carriles de responsabilidad: **Cliente** y **Sistema**. Incluye nodo inicial, decisión sobre disponibilidad de stock, los dos caminos alternativos (confirmar / notificar faltante), su convergencia y el nodo final.

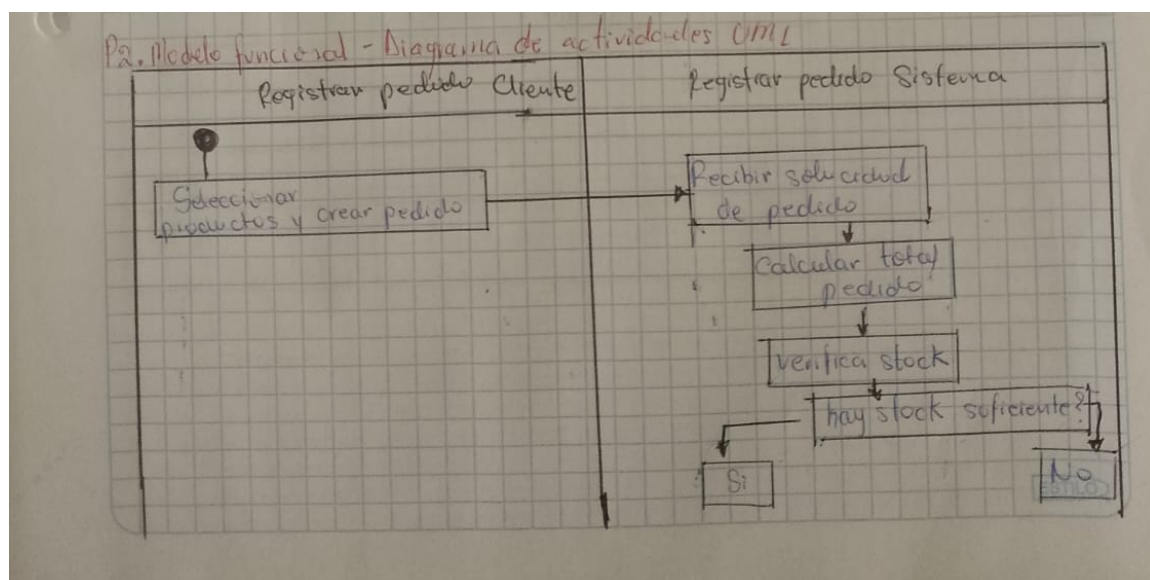


Figura 2: Diagrama de actividades UML – Registrar pedido (parte 1: solicitud, cálculo de total y verificación de stock).

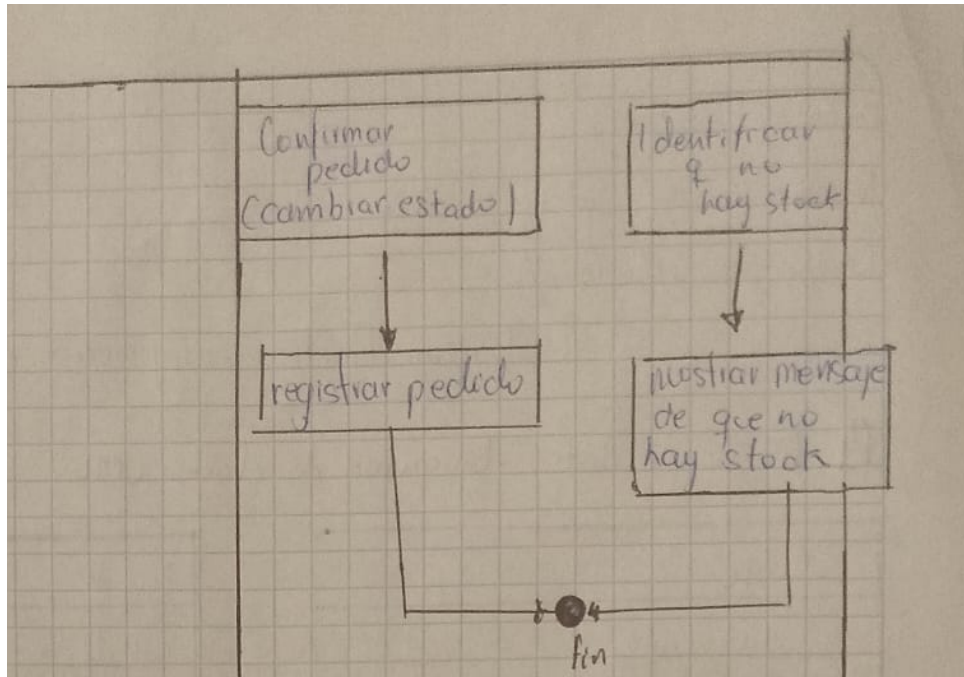


Figura 3: Diagrama de actividades UML – Registrar pedido (parte 2: continuación de los caminos “Sí” y “No” hasta el nodo final).

P3. Modelo de comportamiento – Máquina de estados UML

Ciclo de vida de un **Pedido**. Se factoriza la transición **anular** mediante un superestado **EnProceso** que agrupa los estados **Registrado**, **Confirmado**, **Enviado**, **Entregado** y **Cancelado**, de modo que el evento **anular** puede dispararse desde cualquiera de ellos. La transición **Registrado** → **Confirmado** lleva la condición de guarda [**stock disponible**].

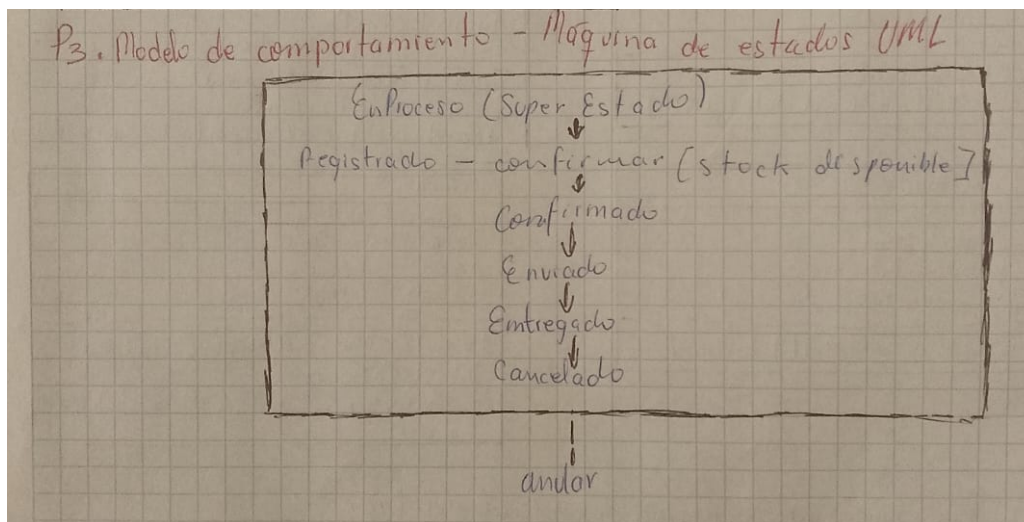


Figura 4: Máquina de estados UML del ciclo de vida de un Pedido.

P4. Consistencia entre las tres perspectivas

Evento (P3)	Función/acción (P2)	Entidad/atributo (P1)
registrar	Recibir solicitud de pedido	Pedido (creación)
despachar	<i>sin función explícita en P2</i>	Pedido.estado = Enviado
confirmar	Confirmar pedido (cambiar estado)	Pedido.estado = Confirmado
cancelar	Identificar que no hay stock	Pedido.estado = Cancelado
entregar	<i>sin función explícita en P2</i>	Pedido.estado = Entregado

Cuadro 1: Tabla de verificación cruzada entre eventos, funciones y entidades.

Defecto detectado: los eventos **despachar** y **entregar** de la máquina de estados (P3) no tienen una función/acción correspondiente en el diagrama de actividades (P2), el cual solo modela el subproceso de *registro* del pedido. Esto constituye una inconsistencia entre los modelos, ya que P3 define transiciones para las cuales P2 no describe el comportamiento.

Corrección aplicada: se documenta que el diagrama de actividades de la P2 debe extenderse (o complementarse con actividades adicionales “Despachar pedido” y “Entregar pedido”) para cubrir el ciclo de vida completo modelado en P3. En el alcance de esta prueba se deja registrada la inconsistencia como hallazgo de la verificación cruzada.

P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

Requisitos funcionales

- RF-1** Los pedidos deben ser registrados en el sistema por el cliente, dado que existe stock suficiente de los productos solicitados.
- RF-2** Los datos personales del cliente (cédula, nombre, correo) registrados en un pedido deben mantenerse protegidos frente a accesos no autorizados.

Requisitos no funcionales

- RNF-1** *Eficiencia de desempeño (ISO/IEC 25010:2023)*: el sistema debe registrar un pedido en un tiempo de respuesta menor a 0.2 segundos.
- RNF-2** *Seguridad (ISO/IEC 25010:2023)*: el sistema debe cifrar los datos personales del cliente almacenados, garantizando su confidencialidad.

ID	Prioridad	Estado	Fuente	Estabilidad	Versión	Verificación
RF-1	Alta	Propuesto	Caso de negocio	Estable	1.0	Prueba funcional de registro
RF-2	Alta	Propuesto	Regulación de datos	Estable	1.0	Inspección de control de acceso
RNF-1	Media	Propuesto	Cliente	Estable	1.0	Prueba de rendimiento (cronometraje)
RNF-2	Alta	Propuesto	Normativa de seguridad	Estable	1.0	Auditoría de cifrado

Cuadro 2: Esquema de atributos de los requisitos.

P6. Priorización MoSCoW

R#	Must	Should	Could	Won't have	Justificación
RF-1	✓				Sin registro de pedidos no existe el producto mínimo viable.
RF-2	✓				Proteger datos personales es obligación legal y de confianza del cliente.
RNF-1		✓			Mejora la experiencia, pero el sistema es viable con una latencia algo mayor.
RNF-2			✓		Deseable reforzar el cifrado; puede incorporarse en una iteración posterior sin bloquear el lanzamiento.

Cuadro 3: Clasificación MoSCoW de los requisitos (RF-1 y RF-2 son Must have).

P7. Validación por inspección (checklist ISO/IEC/IEEE 29148)

Paso 1: identificación de defectos (sin corregir)

Requisito	Propiedad evaluada	Defecto detectado
RF-1	Completo	El tiempo/condición de disponibilidad de stock no queda del todo exacto ni cuantificado.
RF-2	Singular	No se especifica <i>cómo</i> deben estar protegidos los datos (mecanismo no definido).
RNF-1	Factible	Es claro lo que se pide, pero la meta de 0.2s puede ser difícil de sustentar sin más contexto técnico.
RNF-2	Verificable	Se asume que el cifrado ya estaría integrado en el sistema, sin un criterio de verificación explícito.

Cuadro 4: Defectos detectados por inspección (identificación separada de la corrección).

Paso 2: retrabajo (requisitos corregidos)

- RF-1'** El sistema debe registrar un pedido únicamente cuando exista stock suficiente para todos los productos solicitados, verificando la disponibilidad antes de confirmar.
- RF-2'** Los datos personales del cliente deben almacenarse cifrados en reposo (AES-256) y transmitirse mediante un canal seguro (TLS 1.2 o superior).
- RNF-1'** El sistema debe registrar un pedido en un tiempo de respuesta menor o igual a 0.2 segundos, medido bajo condiciones de carga normal (percentil 95).
- RNF-2'** El sistema debe cifrar los datos personales del cliente y este control debe verificarse mediante auditoría de seguridad semestral.

P8. Pruebas de aceptación trazadas

Prueba	Tipo	Entradas	Criterio de éxito	Traza a
PA-01	Funcional	Pedido con productos en stock	El pedido queda registrado y confirmado	RF-1
PA-02	Funcional	Solicitud de acceso a datos de un cliente	El acceso es denegado sin autorización	RF-2
PA-03	No funcional	Registro de 100 pedidos concurrentes	Tiempo de respuesta $\leq 0.2s$ en el 95 % de los casos	RNF-1
PA-04	No funcional / Regresión	Inspección de la base de datos tras un despliegue	Los campos personales se almacenan cifrados	RNF-2

Cuadro 5: Pruebas de aceptación trazadas a cada requisito de P5.